

设备完整性在线监测系统 网络拓扑与访问权限白名单

迪格 (杭州) 物联科技有限公司

V1.0 2026-07-17

1 网络拓扑总览

系统网络分为三个安全区域：**场站内网**（数据源头）、**生产网/分厂**（数据汇聚与展示）、**DMZ**（远程访问），通过防火墙实现安全隔离。

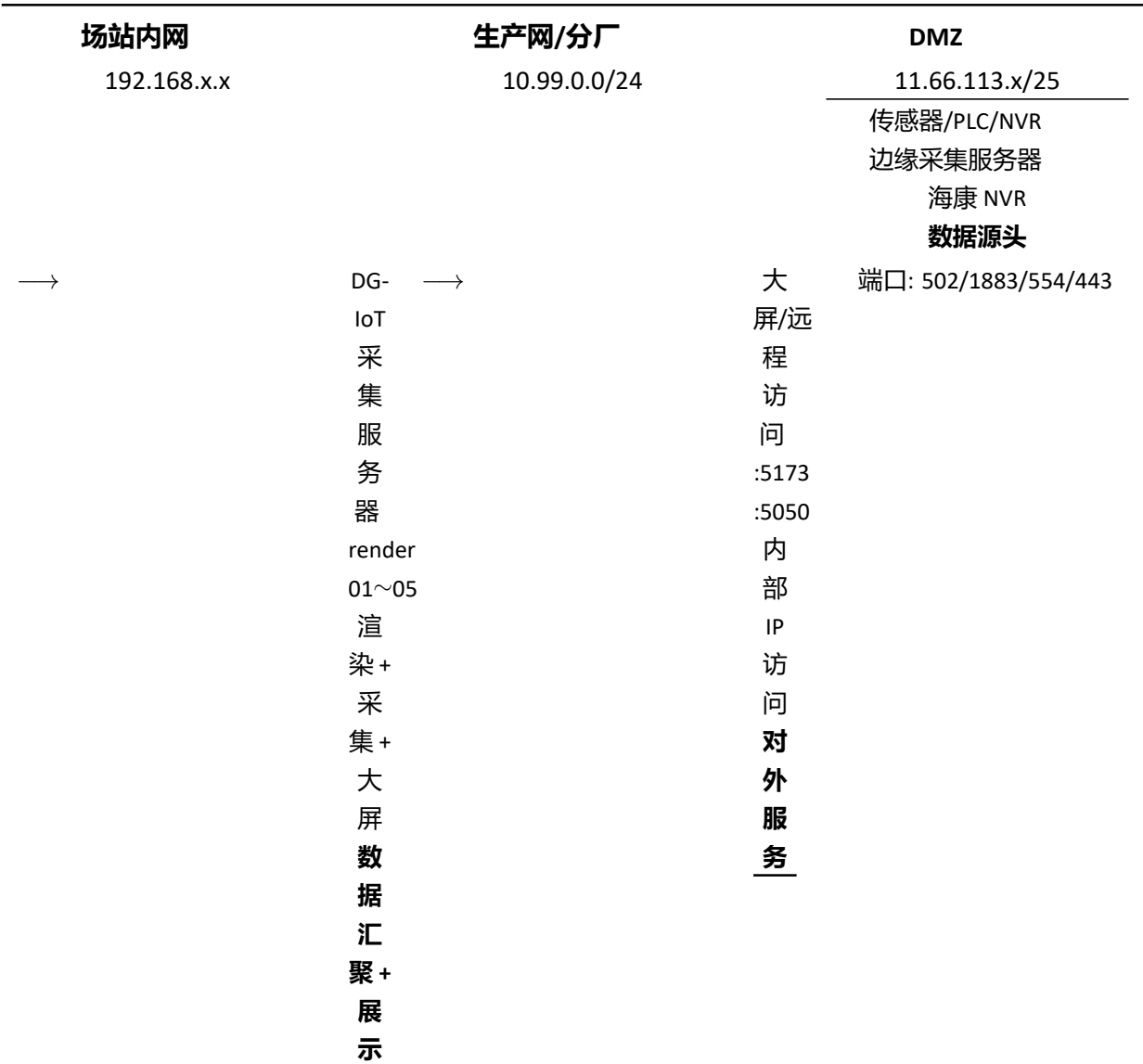


图 1: 三区网络拓扑

1.1 数据流向

1. 生产网采集服务器 → 防火墙 → 场站内网
- Modbus TCP :502 → PLC (锅炉能效)
 - RTSP :554 → 海康 NVR (视频/TDLAS)
 - MQTT :1883 → 博感网关 (智能螺栓)
 - HTTPS :443 → 边缘服务器 API (油液/振温)
2. 分厂 (10.99.0.x) → 白名单:443 → DMZ (11.66.113.x)
- 领导在办公网浏览器打开 <http://11.66.113.78:5173>

2 防火墙白名单

2.1 生产网 → 场站方向

序号	应用	协议	端口	源地址	目标地址	状态
1	锅炉能效 (跃佳 YJ-NX-1)	Modbus TCP	502	10.99.0.x/24	192.168.x.x	待申请
2	视频流 (海康 NVR)	RTSP	554	10.99.0.x/24	192.168.x.x	待申请
3	螺栓监测 (博感 GU100X)	MQTT	1883	10.99.0.x/24	192.168.x.x	已通
4	边缘 API/有叶云	HTTPS	443	10.99.0.x/24	192.168.x.x	已通
5	WinRM 管理 (主站)	HTTP	5985	11.66.12.131	11.66.12.131	内网直连

2.2 分厂 → DMZ 方向

序号	服务	端口	源地址	目标地址	状态
1	前端大屏	5173	10.99.0.x/24	11.66.113.x/25	待审批
2	后端 API	5050	10.99.0.x/24	11.66.113.x/25	待审批
3	EMQX Dashboard	18083	10.99.0.x/24	11.66.113.x/25	待审批

3 访问权限矩阵

序号	所属单位	站场	可访问设备	数据上送目标	视频流开放
1	天然气	北 1-2 天然气处理厂	已接入的一次/二次设备、NVR、物联网网关全部采集数据	—	—
2	天然气	北 1-2	设备完整性采集数据	→ 天然气分公司信息中心	—
3	天然气	北 1-2 天然气处理厂	—	—	天然气分公司信息中心可访问新装摄像头视频流
4	采油二厂	南 4 联合站	已接入的一次/二次设备、NVR、物联网网关全部采集数据	—	—
5	采油二厂	南 4 联合站	设备完整性采集数据	→ 采油二厂第四作业区信息中心	—
6	采油二厂	南 4 联合站	—	—	第四作业区信息中心可访问新装摄像头视频流
7	采油三厂	北 9 注水站/北 15 联合站/萨北 21 站	各站已接入的一次/二次设备、NVR、物联网网关全部采集数据	—	—
8	采油三厂	北 9/北 15/萨北 21	设备完整性采集数据	→ 采油三厂第八作业区信息中心	—
9	采油三厂	北 9/北 15/萨北 21	—	—	第八作业区信息中心可访问新装摄像头视频流

4 关键 IP 地址

系统	IP 地址	用途
主站 (pSpace)	11.66.12.131	WinRM 管理:5985
IO 服务器 (A11)	11.66.12.130	A11 协议:8889
生产网段	10.99.0.0/24	采集服务器/渲染工作站
DMZ 网段	11.66.113.x/25	大 屏/远 程 访 问 (参 考 11.66.113.78)
场站内网	192.168.x.x	PLC/NVR/网关等现场设备

5 端口汇总

端口	协议	用途	方向	状态
502	Modbus TCP	锅炉能效 (YJ-NX-1)	生产网 → 场站	待申请
554	RTSP	视频流 (海康 NVR)	生产网 → 场站	待申请
1883	MQTT	螺 栓 监 测 (博 感 GU100X)	生产网 → 场站	已通
443	HTTPS	边缘 API/有叶云	生产网 → 场站	已通
5985	HTTP	WinRM 管理	内网	内网直连
5173	HTTP	前端大屏	分厂 → DMZ	待审批
5050	HTTP	后端 API	分厂 → DMZ	待审批
18083	HTTP	EMQX 管理	分厂 → DMZ	待审批

6 摄像头接入方案

6.1 数据流向

1. 海康 NVR 位于场站内网 (192.168.x.x), 摄像头通过局域网接入 NVR
2. 生产网采集服务器通过 RTSP 协议 (:554) 从 NVR 拉取视频流, 需防火墙开 554 端口
3. 每个场站部署边缘工作站, 运行 DG-IoT RTSP 代理服务
4. DMZ 大屏通过 HLS/WebSocket 转推方式查看实时视频

6.2 RTSP 流地址格式

rtsp://[user:pass@[NVR_IP]:554/Streaming/Channels/[channel]01

其中 channel 编号规则：101= 第 1 路主码流，102= 第 1 路子码流，201= 第 2 路主码流，以此类推。

6.3 摄像头清单

| 型号 | 类型 | 数量 | 安装场站 | |——|——|:—:|———| | iDS-2DF84ADI-CWX |
防爆球机 | 11 | 北 1-2×9、北 9×1、北 15×1 | | HM-TD25C8T-B | 热成像枪机 | 5 | 北
1-2×3、北 15×1、萨北 21×1 | | HM-TD66AC-D | 双光谱云台 | 3 | 北 1-2×2、北 9×1 |
| DS-2XE94SH-LY | TDLAS 防爆 | 4 | 北 1-2×1、北 15×1、萨北 21×1 |

7 版本记录

版本	日期	修订人	修订内容
V1.0	2026-07-17	—	初始版本, 基于现场调研和防火墙规则确认